# 關於FlexVol 針對資料量的傾印引擎

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/data-backup-dump-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

關於FlexVol 針對資料量的傾印引擎 . . . 1
關於FlexVol 針對資料量的傾印引擎 . . . 1
傾印備份的運作方式 . . . 1
傾印引擎備份的資料類型 . . . 2
什麼是增量鏈 . . . 3
封鎖因素為何 . . . 4
何時重新啟動傾印備份 . . . 4
傾印還原的運作方式 . . . 5
傾印引擎還原的資料類型 . . . 6
還原資料前的考量 . . . 7
傾印備份與還原工作階段的擴充性限制 . . . 7
在7-Mode和VMware中操作的VMware之間支援磁帶備份與還原Data ONTAP ONTAP . . . 8
刪除可重新啓動的上下文 . . . 8
傾印如何在SnapVault 二級磁碟區上運作 . . . 9
傾印如何與儲存容錯移轉和ARL作業搭配運作 . . . 9
傾印如何與Volume搬移一起運作 . . . 10
當整個過程中、當整個過程充滿了整個過程時、傾印是如何運作的FlexVol . . . 10
當磁碟區存取類型變更時、傾印如何運作 . . . 11
dump如何搭配SnapMirror單一檔案或LUN還原運作 . . . 11
如何在MetroCluster 不完整的組態中影響傾印備份與還原作業 . . . 11

# 關於FlexVol 針對資料量的傾印引擎

## 關於FlexVol 針對資料量的傾印引擎

dump是ONTAP 一套以Snapshot複本為基礎的備份與還原解決方案、可協助您將Snapshot複本中的檔案與目錄備份到磁帶設備、並將備份的資料還原到儲存系統。

您可以使用傾印備份、將檔案系統資料（例如目錄、檔案及其相關的安全性設定）備份到磁帶設備。您可以備份整個Volume、整個qtree或子樹、而不是整個Volume或整個qtree。

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行傾印備份或還原。

執行傾印備份時、您可以指定要用於備份的Snapshot複本。如果您未指定備份的Snapshot複本、傾印引擎會建立Snapshot複本以供備份。備份作業完成後、傾印引擎會刪除此Snapshot複本。

您可以使用傾印引擎、對磁帶執行層級0、遞增或差異備份。

> 還原至Data ONTAP 版本早於更新版本的版本之後、您必須先執行基礎備份作業、才能執行遞增備份作業。

"升級、回復或降級"

## 傾印備份的運作方式

傾印備份會使用預先定義的程序、將檔案系統資料從磁碟寫入磁帶。您可以備份既不是整個Volume、也不是整個qtree的Volume、qtree或子樹。

下表說明ONTAP 了使用哪些程序來備份傾印路徑所指示的物件：

| 階段 | 行動 |
|---|---|
| 1. | 對於容量低於完整磁碟區或完整qtree備份、ONTAP 支援使用者可遍歷目錄來識別要備份的檔案。如果您要備份整個Volume或qtree、ONTAP 則將此階段與第2階段結合在一起。 |
| 2. | 對於完整Volume或完整qtree備份、ONTAP 支援使用者可在要備份的磁碟區或qtree中識別目錄。 |
| 3. | 將目錄寫入磁帶。ONTAP |
| 4. | 將檔案寫入磁帶。ONTAP |
| 5. | 將ACL資訊（若適用）寫入磁帶。ONTAP |

傾印備份會使用資料的Snapshot複本進行備份。因此、您不需要在開始備份之前將磁碟區離線。

傾印備份會將其建立的每個Snapshot複本命名為「snapshot_for_backup.n」、其中「n」是從0開始的整數。每當傾印備份建立Snapshot複本時、它會將整數增加1。在儲存系統重新開機後、會將整數重設為0。備份作業完成後、傾印引擎會刪除此Snapshot複本。

當執行多個傾印備份時、傾印引擎會建立多個Snapshot複本。ONTAP例如ONTAP 、如果支援同時執行兩個傾印備份、您可以在要備份資料的磁碟區中找到下列Snapshot複本：「napshot_for_backup.0」和「snapshot_for_backup.1」。

> 從Snapshot複本備份時、傾印引擎不會建立額外的Snapshot複本。

# 傾印引擎備份的資料類型

傾印引擎可讓您將資料備份至磁帶、以防止災難或控制器中斷。除了備份檔案、目錄、qtree或整個磁碟區等資料物件之外、傾印引擎也能備份許多類型的每個檔案相關資訊。瞭解傾印引擎可以備份的資料類型、以及需要考量的限制、有助於您規劃災難恢復的方法。

除了備份檔案中的資料外、傾印引擎也可視情況備份每個檔案的下列相關資訊：

- UNIX GID、擁有者唯一識別碼及檔案權限
- UNIX存取、建立及修改時間
- 檔案類型
- 檔案大小
- DOS名稱、DOS屬性及建立時間
- 存取控制清單（ACL）、內含1、024個存取控制項目（ACE）
- qtree資訊
- 交會路徑

交會路徑會備份為符號連結。

- LUN與LUN複製

  您可以備份整個LUN物件、但無法備份LUN物件內的單一檔案。同樣地、您可以還原整個LUN物件、但不能還原LUN內的單一檔案。

  > 傾印引擎會將LUN複本備份為獨立的LUN。

- VM對齊的檔案

  早於發行版本的版本不支援VM對齊檔案的備份Data ONTAP 。

> 當快照備援LUN複製作業從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware時、它就會變成不一致的LUN。傾印引擎不會備份不一致的LUN。

當您將資料還原至磁碟區時、所還原的LUN上的用戶端I/O會受到限制。LUN限制只會在傾印還原作業完成時移

除。同樣地、在SnapMirror單一檔案或LUN還原作業期間、用戶端I/O也會受到還原檔案和LUN的限制。只有在單一檔案或LUN還原作業完成時、才會移除此限制。如果在執行傾印還原或SnapMirror單一檔案或LUN還原作業的磁碟區上執行傾印備份、則備份中不會包含具有用戶端I/O限制的檔案或LUN。如果移除用戶端I/O限制、這些檔案或LUN會包含在後續的備份作業中。

> 執行於支援磁帶的LUN僅可還原至8.3版及更新版本、而無法還原至較早版本。Data ONTAP如果LUN還原至較早版本、則LUN會還原為檔案。

當您將SnapVault 某個不支援的次要Volume或Volume SnapMirror目的地備份到磁帶時、只會備份該磁碟區上的資料。不會備份相關的中繼資料。因此、當您嘗試還原磁碟區時、只會還原該磁碟區上的資料。有關Volume SnapMirror關係的資訊無法在備份中取得、因此無法還原。

如果您傾印只有Windows NT權限的檔案、並將其還原至UNIX樣式的qtree或Volume、則該檔案會取得該qtree或Volume的預設UNIX權限。

如果您傾印的檔案只有UNIX權限、並將其還原至NTFS型qtree或Volume、則該檔案會取得該qtree或Volume的預設Windows權限。

其他傾印和還原會保留權限。

您可以備份VM對齊的檔案和「VM對齊區段」選項。如需VM對齊檔案的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

# 什麼是增量鏈

增量鏈是一系列相同路徑的遞增備份。由於您可以隨時指定任何層級的備份、因此您必須瞭解增量鏈、才能有效執行備份與還原。您可以執行31個層級的遞增備份作業。

增量鏈有兩種類型：

- 連續遞增鏈、這是以層級0開始的遞增備份順序、每次後續備份會增加1。
- 不連續的增量鏈、其中遞增備份會跳過層級、或是有順序不連續的層級、例如0、2、3、1、 4、或更常見的0、1、1、1或0、1、 2、1、2。

遞增備份是以最近的較低層級備份為基礎。例如、備份層級0、2、3、1、4的順序提供兩個增量鏈：0、2、3和0、1、4。下表說明遞增備份的基礎：

| 備份訂單 | 增量層級 | 增量鏈 | 基礎 | 已備份的檔案 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 兩者兼具 | 儲存系統上的檔案 | 備份路徑中的所有檔案 |
| 2. | 2. | 0、2、3 | 層級-0備份 | 自層級0備份後所建立備份路徑中的檔案 |
| 3. | 3. | 0、2、3 | 第2級備份 | 自層級2備份之後所建立備份路徑中的檔案 |

| 備份訂單 | 增量層級 | 增量鏈 | 基礎 | 已備份的檔案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1. | 0、1、4 | 層級0備份、因為這是低於層級1備份的最新層級 | 從層級0備份建立的備份路徑中的檔案、包括層級2和層級3備份中的檔案 |
| 5. | 4. | 0、1、4 | 層級1備份、因為它的層級較低、而且比層級0、層級2或層級3備份更新 | 自層級1備份之後建立的檔案 |

# 封鎖因素為何

磁帶區塊為1、024位元組的資料。在磁帶備份或還原期間、您可以指定在每個讀取/寫入作業中傳輸的磁帶區塊數量。此號碼稱為_blocking因素_。

您可以使用4到256之間的封鎖係數。如果您打算將備份還原至備份系統以外的系統、則還原系統必須支援您用於備份的封鎖因素。例如、如果您使用128的封鎖係數、則還原該備份的系統必須支援128的封鎖係數。

在NDMP備份期間、移動者記錄大小決定了封鎖因素。針對「移動者記錄大小」、支援256 KB的最大值。ONTAP

# 何時重新啟動傾印備份

傾印備份有時因為內部或外部錯誤而無法完成、例如磁帶寫入錯誤、停電、使用者意外中斷或儲存系統內部不一致。如果您的備份因為下列其中一項原因而失敗、您可以重新啟動備份。

您可以選擇中斷和重新啟動備份、以避免儲存系統上的流量過大、或避免競爭儲存系統上的其他有限資源、例如磁帶機。如果更緊急的還原（或備份）需要相同的磁帶機、您可以中斷長備份、稍後再重新啟動。重新開機後、可重新啟動的備份會持續存在。只有在符合下列條件時、您才能重新啟動中止的磁帶備份：

- 中止的備份處於第四階段
- 所有已被dump命令鎖定的相關Snapshot複本均可供使用。
- 必須啟用檔案歷程記錄。

當這類傾印作業中止並處於可重新啟動狀態時、相關的Snapshot複本就會鎖定。這些Snapshot複本會在刪除備份內容之後發行。您可以使用「vserver services NDMP可重新設定的備份show」命令來檢視備份內容清單。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
                Has Offset Map?: true
                  Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

# 傾印還原的運作方式

## 傾印還原會使用預先定義的程序、將檔案系統資料從磁帶寫入磁碟。

下表中的程序顯示傾印還原的運作方式：

| 階段 | 行動 |
| --- | --- |
| 1. | 將需要從磁帶中解壓縮的檔案編錄為目錄。ONTAP |
| 2. | 可建立目錄和空檔案。ONTAP |

| 階段 | 行動 |
| --- | --- |
| 3. | 從磁帶讀取檔案、將其寫入磁碟、並設定其權限（包括ACL）ONTAP 。 |
| 4. | 將重複步驟2和3、直到從磁帶複製所有指定的檔案為止。ONTAP |

# 傾印引擎還原的資料類型

## 當發生災難或控制器中斷時、傾印引擎會提供多種方法、讓您將所有備份的資料、從單一檔案、檔案屬性、還原至整個目錄。瞭解傾印引擎可還原的資料類型、以及何時使用哪種恢復方法、有助於將停機時間降至最低。

您可以將資料還原至線上對應的LUN。不過、在還原作業完成之前、主機應用程式無法存取此LUN。還原作業完成後、應清除LUN資料的主機快取、以提供還原資料的一致性。

傾印引擎可恢復下列資料：

- 檔案和目錄的內容
- UNIX檔案權限
- ACL

  如果您還原的檔案僅具有NTFS qtree或Volume的UNIX檔案權限、則該檔案沒有Windows NT ACL。儲存系統只會使用此檔案的UNIX檔案權限、直到您在該檔案上建立Windows NT ACL為止。

  > 如果您將從執行Data ONTAP 還原8.2的儲存系統備份的ACL、還原到執行Data ONTAP 速度低於1、024的ACE限制、並執行速度低於1、024的儲存系統、則會還原預設ACL。

- qtree資訊

  僅當qtree還原至磁碟區根目錄時、才會使用qtree資訊。如果qtree還原至較低的目錄（例如：「/VS1/vol1/subdir/lowdir」）、且不再是qtree、則不會使用qtree資訊。

- 所有其他檔案和目錄屬性
- Windows NT串流
- LUN
  - LUN必須還原至磁碟區層級或qtree層級、才能保留為LUN。

    如果將其還原至目錄、則會將其還原為檔案、因為它不包含任何有效的中繼資料。

  - 7-Mode LUN會還原ONTAP 為位於VMware Volume上的LUN。
- 7-Mode Volume可還原ONTAP 為一個不完整的功能。
- 還原至目的地Volume的VM對齊檔案、會繼承目的地Volume的VM對齊屬性。
- 還原作業的目的地Volume可能有具有強制或建議事項鎖定的檔案。

  在對此類目的地Volume執行還原作業時、傾印引擎會忽略這些鎖定。

# 還原資料前的考量

## 您可以將備份的資料還原至其原始路徑或其他目的地。如果您要將備份資料還原至不同目的地、則必須準備好目的地以進行還原作業。

在將資料還原至原始路徑或其他目的地之前、您必須具備下列資訊、並符合下列需求：

- 還原層級
- 還原資料的路徑
- 備份期間使用的封鎖因素
- 如果您要進行遞增還原、則所有磁帶都必須位於備份鏈中
- 可與要還原之磁帶相容的磁帶機

將資料還原至其他目的地之前、您必須執行下列作業：

- 如果要還原Volume、您必須建立新的Volume。
- 如果您要還原qtree或目錄、則必須重新命名或移動可能與還原檔案名稱相同的檔案。

> 在支援統一碼格式的過程中、qtree名稱可支援ONTAP 使用統一碼格式。舊版ONTAP 的不支援此格式。如果使用ONTAP 「ndmpcopy」命令或ONTAP 從磁帶中的備份映像還原、將使用支援統一碼名稱的qtree複製到較早版本的支援中心、qtree就會還原為一般目錄、而非使用統一碼格式的qtree。

> 如果還原的檔案名稱與現有檔案相同、則現有檔案會被還原的檔案覆寫。不過、目錄不會被覆寫。

若要在還原期間重新命名檔案、目錄或qtree而不使用DAR、您必須將擷取環境變數設定為「E」。

### 目的地儲存系統上所需的空間

目的地儲存系統所需的空間、比要還原的資料量多出約100 MB。

> 還原作業會在還原作業開始時、檢查目的地磁碟區上的磁碟區空間和inode可用度。將force環境變數設為「Y」會使還原作業跳過目的地路徑上磁碟區空間和inode可用度的檢查。如果目的地Volume上沒有足夠的磁碟區空間或inode可用、還原作業會恢復目的地Volume空間和inode可用度所允許的資料量。當沒有更多磁碟區空間或inode時、還原作業會停止。

# 傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

## 您必須知道可在不同系統記憶體容量的儲存系統上同時執行的傾印備份與還原工作階段數目上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

下表所述限制適用於傾印或還原引擎。NDMP工作階段的擴充性限制中提到的限制是針對NDMP伺服器、高於引擎限制。

| 儲存系統的系統記憶體 | 傾印備份與還原工作階段總數 |
| --- | --- |
| 少於16 GB | 4. |
| 大於或等於16 GB但小於24 GB | 16 |
| 大於或等於24 GB | 32 |

> 如果您使用「ndmpcopy」命令來複製儲存系統內的資料、就會建立兩個NDMP工作階段、一個用於傾印備份、另一個用於傾印還原。

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NDMP工作階段的擴充性限制

# 在7-Mode和VMware中操作的VMware之間支援磁帶備份與還原Data ONTAP ONTAP

## 您可以將以7-Mode作業系統備份的資料還原至ONTAP 以7-Mode或ONTAP 執行VMware的儲存系統。

下列磁帶備份與還原作業可在Data ONTAP 7-Mode與ONTAP VMware之間執行：

- 將7-Mode磁碟區備份到連接至執行ONTAP VMware的儲存系統的磁帶機
- 將ONTAP 某個VMware Volume備份到連接至7-Mode系統的磁帶機
- 從連接至執行ONTAP VMware的儲存系統的磁帶機、還原7-Mode Volume的備份資料
- 從ONTAP 連接至7-Mode系統的磁帶機還原已備份的資料
- 將7-Mode Volume還原為ONTAP 一個不全的Volume

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- 將ONTAP 一個功能區還原為7-Mode Volume

> 將某個實體LUN還原為7-Mode Volume上的一般檔案。ONTAP

# 刪除可重新啓動的上下文

## 如果您想要開始備份而非重新啟動內容、可以刪除內容。

您可以使用「vserver services NDMP可重新啟動的備份刪除」命令刪除可重新啟動的內容、方法是提供SVM名稱和內容ID。

步驟

1. 刪除可重新啓動的上下文：

   hy*vserver服務NDMP可重新啓動備份刪除-vserver *vserver_name*-context-id *context_identifier** 。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

# 傾印如何在**SnapVault** 二級磁碟區上運作

您可以在SnapVault 鏡射到支援鏡射的資料上執行磁帶備份作業。您只能將SnapVault 鏡射在該次要Volume上的資料備份到磁帶、而非SnapVault 還原關係中繼資料。

當您中斷資料保護鏡射關係（「快照鏡射中斷」）或發生SnapMirror重新同步時、您必須永遠執行基礎備份。

# 傾印如何與儲存容錯移轉和**ARL**作業搭配運作

在執行傾印備份或還原作業之前、您應該先瞭解這些作業如何搭配儲存容錯移轉（接管和恢復）或集合重新配置（ARL）作業。「-overre-etoes」選項可決定儲存容錯移轉或ARL作業期間的傾印引擎行為。

當傾印備份或還原作業正在執行、且「-overrover-etoes」選項設定為「假」時、使用者啟動的儲存容錯移轉或ARL作業會停止。不過、如果「置換」選項設為「true」、則儲存容錯移轉或ARL作業會繼續、而且傾印備份或還原作業會中止。當儲存系統自動啟動儲存容錯移轉或ARL作業時、作用中的傾印備份或還原作業一律會中

止。即使在儲存容錯移轉或ARL作業完成之後、也無法重新啟動傾印備份與還原作業。

### 支援駕駛擴充時的傾印作業

如果備份應用程式支援CAK擴充、您可以在儲存容錯移轉或ARL作業之後、繼續執行遞增傾印備份與還原作業、而不需重新設定備份原則。

### 不支援駕駛擴充時的傾印作業

如果備份應用程式不支援CAF擴充、則如果您將備份原則中設定的LIF移轉到裝載目的地Aggregate的節點、就可以繼續執行遞增傾印備份與還原作業。否則、在儲存容錯移轉和ARL作業之後、您必須先執行基礎備份、才能執行遞增備份作業。

> 對於儲存容錯移轉作業、必須將備份原則中設定的LIF移轉至合作夥伴節點。

"概念ONTAP"

"高可用度"

## 傾印如何與Volume搬移一起運作

磁帶備份與還原作業與Volume搬移可平行執行、直到儲存系統嘗試進行最終轉換階段為止。在此階段之後、將不允許在移動的磁碟區上執行新的磁帶備份與還原作業。不過、目前的作業會持續執行、直到完成為止。

下表說明磁碟區移動作業之後、磁帶備份與還原作業的行為：

| 如果您在...中執行磁帶備份與還原作業、 | 然後... |
|---|---|
| 當備份應用程式支援駕駛台擴充時、儲存虛擬機器（SVM）會將NDMP模式範圍內 | 您可以繼續在讀寫磁碟區和唯讀磁碟區上執行遞增磁帶備份和還原作業、而無需重新設定備份原則。 |
| 當備份應用程式不支援駕駛擴充時、SVM範圍的NDMP模式 | 如果您將備份原則中設定的LIF移轉到裝載目的地Aggregate的節點、則可以繼續在讀取/寫入和唯讀磁碟區上執行遞增磁帶備份和還原作業。否則、在磁碟區移動之後、您必須先執行基礎備份、才能執行遞增備份作業。 |

> 發生磁碟區移動時、如果屬於目的地節點上不同SVM的磁碟區名稱與移動的磁碟區名稱相同、則無法對移動的磁碟區執行遞增備份作業。

"概念ONTAP"

## 當整個過程中、當整個過程充滿了整個過程時、傾印是如何運作的FlexVol

在執行遞增傾印備份作業之前、您必須確保FlexVol 在這個卷中有足夠的可用空間。

如果作業失敗、您必須增加Flex Vol磁碟區的可用空間、方法是增加磁碟區的大小、或是刪除Snapshot複本。然後再次執行遞增備份作業。

# 當磁碟區存取類型變更時、傾印如何運作

## 當SnapMirror目的地Volume或SnapVault 還原次要Volume的狀態從讀取/寫入變更為唯讀或從唯讀變更為讀取/寫入時、您必須執行基礎磁帶備份或還原作業。

SnapMirror目的地SnapVault 和不二級磁碟區是唯讀磁碟區。如果您在這類磁碟區上執行磁帶備份與還原作業、則當磁碟區的狀態從唯讀變更為讀取/寫入、或從讀取/寫入變更為唯讀時、就必須執行基礎備份或還原作業。

"概念ONTAP"

# dump如何搭配SnapMirror單一檔案或LUN還原運作

## 在使用SnapMirror技術還原單一檔案或LUN的磁碟區上執行傾印備份或還原作業之前、您必須先瞭解傾印作業如何與單一檔案或LUN還原作業搭配運作。

在SnapMirror單一檔案或LUN還原作業期間、用戶端I/O會受限於要還原的檔案或LUN。當單一檔案或LUN還原作業完成時、會移除檔案或LUN的I/O限制。如果在還原單一檔案或LUN的磁碟區上執行傾印備份、則傾印備份中不會包含具有用戶端I/O限制的檔案或LUN。在後續的備份作業中、此檔案或LUN會在移除I/O限制之後備份至磁帶。

您無法在同一個磁碟區上同時執行傾印還原和SnapMirror單一檔案或LUN還原作業。

# 如何在MetroCluster 不完整的組態中影響傾印備份與還原作業

## 在執行還原組態的傾印備份與還原作業之前MetroCluster 、您必須先瞭解當發生切換或切換作業時、傾印作業會受到哪些影響。

### 轉儲備份或還原作業、然後切換

請考慮兩個叢集：叢集1和叢集2。在叢集1上執行傾印備份或還原作業期間、如果從叢集1啟動切換至叢集2、則會發生下列情況：

- 如果「overre-etoes」選項的值為「假」、則切換會中止、備份或還原作業會繼續進行。
- 如果選項的值為「true」、則傾印備份或還原作業會中止、而切換會繼續進行。

### 接著是傾印備份或還原作業、接著是切換回復

從叢集1切換至叢集2、並在叢集2上啟動傾印備份或還原作業。傾印作業會備份或還原位於叢集2上的磁碟區。此時、如果從叢集2啟動切換到叢集1、則會發生下列情況：

- 如果「overre-etoes」選項的值為「假」、則系統會取消切換、並繼續執行備份或還原作業。
- 如果選項的值為「true」、則備份或還原作業會中止、而切換會繼續。

## 在切換或切換期間啟動傾印備份或還原作業

從叢集1切換至叢集2期間、如果在叢集1上啟動傾印備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

從叢集2切換回叢集1期間、如果從叢集2啟動傾印備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.